

学校代码: 10284
分类号: O643.12
密 级: 公开
U D C: 544.4
学 号: 181850195



南京大學

硕士学位论文

论文题目	第一行标题
	第二行标题
	第三行标题
作者姓名	姓名
专业学位类别(领域)	图书情报
研究方向	物理化学
导师姓名	颜嘉麒 教授

2022 年 5 月 20 日

答辩委员会主席 _____ 某某某 教授

评 阅 人 _____ 某某某 教授

_____ 某某某 教授

论文答辩日期 2022 年 5 月 21 日

研究生签名:

导师签名:

My Title in English

by
Ming Xing

Supervised by
Professor My Supervisor

A dissertation submitted to
the graduate school of Nanjing University
in partial fulfilment of the requirements for the degree of

MASTER

in

Chemistry



School of Chemistry and Chemical Engineering
Nanjing University

May 20, 2022

南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目： 第一行标题 第二行标题 第三行标题

图书情报 专业 2018 级硕士生姓名： 姓名
指导教师（姓名、职称）： 颜嘉麒 教授

摘 要

开源软件开发依赖于开发者的持续贡献，理解影响开发者活动的因素对于开源项目的可持续发展至关重要。本文以比特币（Bitcoin）开源社区为研究对象，从外部激励和内部情感两个维度探讨开发者活动的影响机制。

研究一聚焦于外部基金会捐赠信息披露的激励效应。本文选取 Bitcoin Brink 基金会作为研究场景，该基金会通过公众捐赠资助比特币开发者，并在运营过程中进行两次信息披露：在 X 平台公布接收捐赠信息（非定向披露）和在官网公布资助开发者信息（定向披露）。本研究的独特之处在于关注信息披露本身的激励作用，而非实际资金支付的影响。采用面板数据固定效应模型和工具变量方法，在剔除实际受资助开发者后，研究发现：（1）非定向信息披露和定向信息披露均能正向激励开发者贡献；（2）两种披露方式的交互项显著为负。基于期望失验理论，这表明当具体受赠者信息公布后，非受赠开发者产生失望情绪，削弱了对捐赠信息的积极响应。

研究二探讨社区内部情感对开发者活动的链式影响机制。基于情感事件理论和自我调节资源理论，本文采用向量自回归（VAR）模型分析 GitHub Issue 中的情感极性与开发者代码、讨论活动之间的动态关系。研究发现：（1）滞后一期的情感极性负向影响代码活动和讨论活动，情感极性下降（负面情绪增加）信号项目中出现冲突或问题，激励开发者通过代码修复和讨论来应对；（2）滞后二期的代码活动负向影响讨论活动，这体现了自我调节资源的有限性——代码活动作为最终解决问题的方式消耗了开发者的认知资源，导致后续讨论活动减少；（3）存在“情感 → 代码/讨论 → 讨论”的链式影响路径。

本研究的贡献在于：（1）揭示了捐赠信息披露在开源社区中的独特激励作用，拓展了开源激励机制研究；（2）发现了期望失验在开源社区信息披露中的应

用场景；(3) 构建了情感影响开发者活动的链式机制，整合了情感事件理论和自我调节资源理论；(4) 为开源项目的资金披露策略和社区情感管理提供了实证依据。

关键词：开源社区；开发者激励；信息披露；期望失验理论；社区情感；情感事件理论；自我调节资源

关键词：我；就是；充数的；关键词

南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: My Title in English

SPECIALIZATION: Chemistry

POSTGRADUATE: Ming Xing

MENTOR: Professor My Supervisor

ABSTRACT

Open source software development relies on sustained contributions from developers. Understanding the factors influencing developer activities is crucial for the sustainability of open source projects. This thesis examines the Bitcoin open source community, exploring the mechanisms affecting developer activities from two dimensions: external incentives and internal sentiment.

Study 1 focuses on the incentive effects of donation information disclosure by external foundations. This research selects Bitcoin Brink Foundation as the research context, which funds Bitcoin developers through public donations and conducts two types of information disclosure: announcing received donations on platform X (untargeted disclosure) and publishing funded developer information on its official website (targeted disclosure). The uniqueness of this study lies in examining the motivational impact of information disclosure itself, rather than actual fund disbursement. Using panel data fixed effects models and instrumental variables methods, after excluding actually funded developers, the findings reveal: (1) both untargeted and targeted disclosure positively motivate developer contributions; (2) the interaction term between the two disclosure types is significantly negative, which, based on expectancy disconfirmation theory, indicates that when specific recipient information is published, non-recipient developers experience disappointment, weakening their positive response to donation information.

Study 2 explores the chain mechanism of community internal sentiment on developer activities. Based on affective events theory and ego depletion theory, this re-

search employs Vector Autoregression (VAR) models to analyze the dynamic relationships between sentiment polarity in GitHub Issues and developers' coding and discussion activities. The findings show: (1) lagged sentiment polarity negatively affects both coding and discussion activities—decreased sentiment polarity (increased negative emotions) signals conflicts or issues in the project, motivating developers to respond through code fixes and discussions; (2) lagged coding activities negatively affect discussion activities, reflecting the limited nature of self-regulatory resources—coding activities, as the ultimate problem-solving approach, consume developers' cognitive resources, leading to reduced subsequent discussion activities; (3) a chain influence path of "sentiment→coding/discussion→discussion" exists.

The contributions of this research include: (1) revealing the unique incentive role of donation information disclosure in open source communities, expanding research on open source incentive mechanisms; (2) discovering the application scenario of expectancy disconfirmation in open source community information disclosure; (3) constructing a chain mechanism of sentiment influencing developer activities, integrating affective events theory and ego depletion theory; (4) providing empirical evidence for funding disclosure strategies and community sentiment management in open source projects.

Keywords: Open Source Community; Developer Incentives; Information Disclosure; Expectancy Disconfirmation Theory; Community Sentiment; Affective Events Theory; Ego Depletion

KEYWORDS: Dummy; Keywords; Here; It Is

目 录

目 录	V
插图目录	VII
表格目录	IX
符号表	1
第一章 绪论	3
1.1 研究背景与问题提出	3
1.2 研究意义	3
1.3 研究内容与框架	3
1.4 论文创新点	3
1.5 论文结构安排	4
第二章 文献综述	5
2.1 开源开发者激励机制研究	5
2.2 信息披露的效应研究	5
2.3 社区情感的影响研究	5
2.4 研究述评与本文定位	5
第三章 研究设计与方法	7
3.1 研究场景描述	7
3.2 理论框架与研究假设	7
3.3 数据来源与样本描述	7
3.4 变量测量	7
3.5 研究模型	7

第四章 研究一：捐赠信息披露对开发者活动的影响	9
4.1 研究设计	9
4.2 实证结果	9
4.3 稳健性检验	9
4.4 本章小结	9
第五章 研究二：社区情感对开发者活动的链式影响	11
5.1 研究设计	11
5.2 实证结果	11
5.3 稳健性检验	11
5.4 本章小结	11
第六章 研究讨论	13
6.1 理论贡献	13
6.2 实践启示	13
6.3 研究局限与未来方向	13
第七章 研究结论	15
7.1 主要研究发现	15
7.2 政策建议	15

插图目录

表格目录

符号表

OSS	开源软件 (Open Source Software)
GitHub	全球最大的代码托管平台
Bitcoin	比特币, 首个去中心化加密货币
Brink	Bitcoin Brink, 比特币开发资助基金会
PR	Pull Request, 代码拉取请求
Issue	议题, 用于讨论和跟踪项目问题
Commit	代码提交
VAR	向量自回归模型 (Vector Autoregression)
FE	固定效应模型 (Fixed Effects)
IV	工具变量 (Instrumental Variable)
EDT	期望失验理论 (Expectancy Disconfirmation Theory)
AET	情感事件理论 (Affective Events Theory)
IRF	脉冲响应函数 (Impulse Response Function)

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

开源软件（Open Source Software, OSS）是现代信息技术的重要基础设施。从操作系统到 Web 服务器，从数据库到开发工具，开源软件无处不在。比特币（Bitcoin）作为首个成功的去中心化加密货币，其开源社区展现了独特的开发者激励机制。

本研究关注两个核心问题：第一，基金会的捐赠信息披露如何影响开发者活动？第二，社区情感如何通过链式机制影响开发者行为？

1.2 研究意义

本研究具有重要的理论和实践意义。理论上，引入期望失验理论解释信息披露效应，整合情感事件理论和自我调节资源理论构建链式机制框架。实践上，为开源基金会的信息披露策略和社区情感管理提供指导。

1.3 研究内容与框架

本文包括两个核心研究：研究一分析 Bitcoin Brink 基金会的信息披露对开发者活动的影响；研究二探讨 GitHub Issue 中的情感对开发者代码和讨论活动的链式影响。

1.4 论文创新点

本文的创新点体现在：（1）关注信息披露而非资金支付的激励效应；（2）首次将期望失验理论应用于开源社区；（3）构建情感影响开发者活动的链式机制；（4）采用 VAR 模型和大语言模型情感分析等创新方法。

1.5 论文结构安排

本文共分为七章：第一章绪论，第二章文献综述，第三章研究设计与方法，第四章研究一实证分析，第五章研究二实证分析，第六章研究讨论，第七章研究结论。

第二章 文献综述

2.1 开源开发者激励机制研究

开源开发者的参与动机是学术界长期关注的议题。早期研究强调利他主义和内在动机，近年来外在激励（如声誉、企业赞助、基金会资助）逐渐受到重视。然而，信息披露作为一种独特的激励手段尚未得到充分研究。

2.2 信息披露的效应研究

信息披露在组织管理中具有重要作用。期望失验理论揭示了信息披露如何通过塑造和调整预期影响行为。本研究将这一理论引入开源社区，分析非定向和定向信息披露的差异化效应。

2.3 社区情感的影响研究

情感在虚拟社区中扮演重要角色。情感事件理论和情感即信息理论为理解情感的作用机制提供了框架。本研究进一步探讨情感如何通过行为链条产生间接影响。

2.4 研究述评与本文定位

现有研究在开源激励、信息披露、社区情感等方面取得了重要进展，但仍存在研究缺口。本文通过理论引入、机制探索和方法创新，力图推进相关研究。

第三章 研究设计与方法

3.1 研究场景描述

比特币开源社区和 Bitcoin Brink 基金会构成了本研究的独特场景。基金会的两次清晰信息披露、受资助者占比极小、数据高度透明，为研究提供了理想条件。

3.2 理论框架与研究假设

基于期望失验理论、情感事件理论和自我调节资源理论，本文提出七个研究假设，构建完整的分析框架。

3.3 数据来源与样本描述

数据来自 GitHub API、Bitcoin Brink 官网和 X 平台。研究一构建开发者-周面板数据（782 名开发者，260 周），研究二构建周度时间序列数据（260 周）。

3.4 变量测量

核心变量包括：代码活动（Commit 数量）、信息披露（非定向和定向）、社区情感极性（LLM 评分）、讨论活动（Issue 和 Comment 数量）。

3.5 研究模型

研究一采用面板数据固定效应模型和工具变量法，研究二采用向量自回归（VAR）模型和脉冲响应分析。

第四章 研究一：捐赠信息披露对开发者活动的影响

4.1 研究设计

本章检验信息披露对开发者代码活动的影响。在剔除受资助开发者后，分析非定向披露、定向披露及其交互效应。

4.2 实证结果

（本章将包含描述性统计、基准回归结果、工具变量估计、稳健性检验等内容，待实际数据分析后填充）

4.3 稳健性检验

（包括改变窗口长度、替换因变量、样本变化、安慰剂检验等）

4.4 本章小结

研究一发现非定向和定向信息披露均能激励开发者贡献，但两者的交互效应为负，支持期望失验理论的预测。

第五章 研究二：社区情感对开发者活动的链式影响

5.1 研究设计

本章采用 VAR 模型分析情感极性与代码、讨论活动之间的动态关系，检验链式影响机制。

5.2 实证结果

（包括 VAR 估计结果、格兰杰因果检验、脉冲响应分析、方差分解等，待实际分析后填充）

5.3 稳健性检验

（包括改变滞后阶数、样本分割、替代情感测量等）

5.4 本章小结

研究二发现情感极性负向影响代码和讨论活动，代码活动负向影响后续讨论活动，证实了链式影响路径。

第六章 研究讨论

6.1 理论贡献

本研究的理论贡献包括：拓展开源激励机制研究、应用期望失验理论、整合情感事件理论和自我调节资源理论、构建链式影响框架。

6.2 实践启示

研究发现为开源基金会的信息披露策略、社区情感管理、项目可持续发展提供了可操作的建议。

6.3 研究局限与未来方向

本研究存在一定局限性，如单一案例研究、因果推断的挑战等。未来研究可以拓展到更多开源项目、采用实验方法、深化机制探索。

第七章 研究结论

7.1 主要研究发现

本文通过两个研究揭示了外部激励（信息披露）和内部情感对开源开发者活动的影响机制，为理解开源社区治理提供了新的视角。

7.2 政策建议

基于研究发现，本文提出以下建议：优化信息披露策略、加强情感管理、促进社区健康发展。